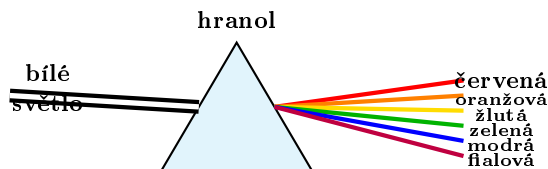


Barvy

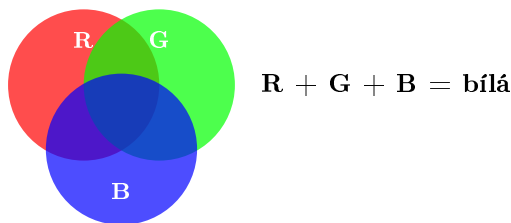
- Bílé světlo se skládá z **mnoha barev**.
- Když projde **hranolem**, barvy se rozdělí – vznikne **spektrum**.
- Tomuto jevu říkáme **disperze** (rozklad světla).

Rozklad bílého světla



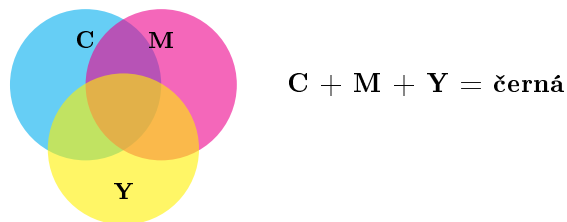
- Spektrum: červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, fialová.
- Stejný princip – **duha** na obloze (kapky vody jako mini hranoly).

Aditivní míchání barev (RGB)



- Sčítání **barevného světla** (na obrazovce, projekci).
- Základní barvy: **červená (R)**, **zelená (G)**, **modrá (B)**.
- Všechny tři dohromady = **bílá**.
- Použití: televize, displej telefonu, monitor PC.

Subtraktivní míchání (CMY/CMYK)



- Míchání **barev (pigmentů)** – na papíře, plátně, tiskárnách.
- Základní: **azurová (C)**, **purpurová (M)**, **žlutá (Y)**, plus **černá (K)**.
- Každá barva pohlcuje (odebírá) některé barvy světla, zbytek odráží.

Proč má těleso barvu?

Barva tělesa	Důvod
červená	odráží červené světlo, ostatní pohlcuje
zelená	odráží zelené, ostatní pohlcuje
černá	pohlcuje <i>všechny</i> barvy
bílá	odráží <i>všechny</i> barvy

- V **tmavém pokoji** bez světla nevidíme žádné barvy.
- Pod **červeným** osvětlením vidíme jen ty předměty, které odrážejí červenou.